



2 ile Bölünebilme

Bir doğal sayının birler basamağındaki rakam çift ise bu sayı 2 ile tam bölünür.

- Bir doğal sayı 2 ile tam bölünemiyor ise o sayının 2 ile bölümünden kalan 1 olur.

3 ile Bölünebilme

Bir doğal sayının rakamları toplamı 3'ün katı ise bu sayı 3 ile tam bölünür.

- Bir sayının 3 ile bölümünden kalan, rakamları toplamının 3 ile bölümünden kalana eşittir.

4 ile Bölünebilme

Bir doğal sayının son iki basamağını oluşturan iki basamaklı sayı 4'ün bir katı ise bu sayı 4 ile tam bölünür.

- Bir sayının 4 ile bölümünden kalan, son iki basamağını oluşturan iki basamaklı sayının 4 ile bölümünden kalana eşittir.

5 ile Bölünebilme

Bir doğal sayının birler basamağındaki rakam 0 ya da 5 ise bu sayı 5 ile tam bölünür.

- Bir sayının 5 ile bölümünden kalan, son basamağındaki rakamın 5 ile bölümünden kalana eşittir.

8 ile Bölünebilme

Bir doğal sayının son üç basamağını oluşturan üç basamaklı sayı 8'in katı ise bu sayı 8 ile tam bölünür.

- Bir sayının 8 ile bölümünden kalan, son üç basamağını oluşturan üç basamaklı sayının 8 ile bölümünden kalana eşittir.

9 ile Bölünebilme

Bir doğal sayının rakamları toplamı 9'un katı ise bu sayı 9 ile tam bölünür.

- Bir sayının 9 ile bölümünden kalan, rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalana eşittir.

10 ile Bölünebilme

Bir doğal sayının birler basamağındaki rakam 0 ise bu sayı 10 ile tam bölünür.

- Sayının birler basamağındaki rakam 0'dan farklı ise sayının 10 ile bölümünden kalan o rakam olur.

11 ile Bölünebilme

Bir doğal sayının 11 ile tam bölünebilmesi için sayının rakamları sağdan sola doğru (+), (-), (+), (-) ... ile işaretlenerek toplanır. Bu toplam 11'in katı ise sayı 11 ile tam bölünür.

- Beş basamaklı abcede sayısının 11 ile kalanını bulmak için

+ - + - + şeklinde işaretlenir.

$(a + c + e) - (b + d)$ işleminin sonucu 11'e bölünür, çıkan sonuç kalanı verir.

**DİKKAT**

11 ile bölünebilme kuralı incelenirken sonuç negatif çıkarsa, çıkan sonuca 11'in katları eklenip kalan bulunur.

**DİKKAT**

- Birden fazla bölünebilme kuralının uygulanması gereken sorularda önce varsa birler basamağı ile ilgili kurala, ardından son iki basamakla ilgili kurala ardından son üç basamakla ilgili kurala daha sonra da tüm basamaklarla ilgili kurala bakılır.
- A sayısı bir k sayısına bölünüyorsa, k'nin bütün bölenlerine de tam bölünür.
Örnek : 12'in katı olan sayılar 2'nin, 3'ün, 4'ün ve 6'nın da katıdır.

Örnek:

34967 sayısının

- 2 ile bölümünden kalan: (7 tek sayı olduğundan) 1'dir.
- 3 ile bölümünden kalan: $(3+4+9+6+7 = 29)$, 29'un 3 ile bölümünden kalan 2 olduğundan) 2'dir.
- 4 ile bölümünden kalan: (Son iki basamağı 67'nin 4 ile bölümünden kalan 3 olduğundan) 3'tür.
- 5 ile bölümünden kalan: (Birler basamağı 7'nin 5 ile bölümünden kalan 2 olduğundan) 2'dir.
- 8 ile bölümünden kalan: (Son üç basamağı 967'nin 8 ile bölümünden kalan 7 olduğundan) 7'dir.
- 9 ile bölümünden kalan: $(3+4+9+6+7 = 29)$, 29'un 9 ile bölümünden kalan 2 olduğundan) 2'dir.
- 10 ile bölümünden kalan: (Birler basamağı 7 olduğundan) 7'dir.
- 11 ile bölümünden kalan: $(34967 \rightarrow (3 + 9 + 7) - (4 + 6) = 9)$ olduğundan) 9'dur.



Aralarında Asal Sayıların Çarpımı ile Oluşan Sayıya Bölünebilme

Aralarında asal sayıların her birine bölünebilen bir doğal sayı bu sayıların çarpımına da tam bölünür. a ve b aralarında asal iki sayı olsun. Bir x doğal sayısı a ve b sayılarının her birine tam bölünüyorsa x sayısı $a \cdot b$ ile de tam bölünür.

6 ile Bölünebilme

2 ve 3 ile tam bölünen sayılar 6 ile de tam bölünür.

12 ile Bölünebilme

3 ve 4 ile tam bölünen sayılar 12 ile de tam bölünür.

15 ile bölünebilme

3 ve 5 ile tam bölünen sayılar 15 ile de tam bölünür.

18 ile Bölünebilme

2 ve 9 ile tam bölünen sayılar 18 ile de tam bölünür.

24 ile bölünebilme

3 ve 8 ile tam bölünen sayılar 24 ile de tam bölünür.

30 ile Bölünebilme

3 ve 10 ile tam bölünen sayılar 30 ile de tam bölünür.

44 ile Bölünebilme

4 ve 11 ile tam bölünen sayılar 44 ile de tam bölünür.

a ve b aralarında asal iki sayı olsun.

- Bir x doğal sayısı a ve b sayılarının her birine tam bölünüyorsa x sayısı $C = a \cdot b$ ile tam bölünür.
- $C = a \cdot b$ olmak üzere bir x doğal sayısının C ile bölümünden kalan sayı a ve b sayılarından büyük olsun. Bu durumda kalan sayının a ve b sayılarına bölümünden kalanlara bakılır.
- Bir sayı 25 sayısına tam bölünüyorsa bu sayının son iki basamağı 00, 25, 50 ya da 75 olmalıdır.



Bir Tam Sayının Asal Çarpanları

A bir tam sayı; x, y, z asal sayı ve a, b, c doğal sayı olmak üzere A tam sayısının

$A = x^a \cdot y^b \cdot z^c$ şeklinde ifade edilmesine **asal çarpanlarına ayırma** denir.



DİKKAT

A sayısının asal çarpanlarına ayrılmasında bölme algoritmasından yararlanılır.

Örnek:

360	2	
180	2	
90	2	$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$
45	3	
15	3	
5	5	
1		



DİKKAT

$A = x^a \cdot y^b \cdot z^c$ şeklindeki gösterimde x, y ve z birbirinden farklı asal sayılardır.

Bir Tam Sayının Tam Sayı Bölenlerinin Sayısı

$A = x^a \cdot y^b \cdot z^c$ sayısının;

- Asal Bölenleri = $\{x, y, z\}$
- Pozitif Bölenlerinin Sayısı = $(a+1) \cdot (b+1) \cdot (c+1)$
- Negatif Bölenlerinin Sayısı = $(a+1) \cdot (b+1) \cdot (c+1)$
- Tam Sayı Bölenlerinin Sayısı = $2 \cdot (a+1) \cdot (b+1) \cdot (c+1)$
- Tam Sayı Bölenlerinin Toplamı = 0'dır.



DİKKAT

A sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı $-(x + y + z)$ dir.



Sıfırdan farklı bir x tam sayısı bir a tam sayısını kalansız bölüyor ise x sayısı a sayısının bir bölenidir.

Sıfırdan farklı bir a tam sayısı bir x tam sayısına kalansız bölünüyor ise a sayısı x sayısının bir katıdır.

En Büyük Ortak Bölen (EBOB)

En az biri sıfırdan farklı iki veya daha fazla tam sayının pozitif ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların **en büyük ortak böleni** denir. Kısaca “EBOB” ile ifade edilir.

- a ve b sayılarının EBOB'u, $\text{EBOB}_{(a,b)}$ veya $(a,b)_{\text{EBOB}}$ şeklinde gösterilir.
- İki veya daha fazla sayının EBOB'u bulunurken sayılar asal çarpanlarına ayrılarak yazılır. Tabanı aynı olan asal çarpanlardan üssü küçük olanların çarpımı bu sayıların EBOB'una eşittir.



DİKKAT

Birbirinden farklı iki sayının ortak bölenleri aynı zamanda bu iki sayının EBOB'unun da bölenleri olduğundan; bu iki sayının tüm ortak bölenlerini bulmak için sayıların EBOB'unun bölenlerini bulmak yeterlidir.

Bir kesrin pay ve paydası bu iki sayının EBOB'una bölünerek kesrin en sade hali elde edilir.

En Küçük Ortak Kat (EKOK)

En az biri sıfırdan farklı iki veya daha fazla tam sayının pozitif ortak katlarının en küçüğüne bu sayıların **en küçük ortak katı** denir. Kısaca “EKOK” ile ifade edilir.

- a ve b sayılarının EKOK'u, $\text{EKOK}_{(a,b)}$ veya $(a,b)_{\text{EKOK}}$ şeklinde gösterilir.
- İki veya daha fazla sayının EKOK'u bulunurken sayılar asal çarpanlarına ayrılarak yazılır. Bu asal çarpanlardan tabanı aynı olmayanlar ile tabanı aynı olanlardan üssü büyük olanların çarpımı bu sayıların EKOK 'una eşittir.



DİKKAT

Birbirinden farklı iki sayının ortak katları aynı zamanda bu iki sayının EKOK'unun da katları olduğundan; bu iki sayının tüm ortak katlarını bulmak için sayıların EKOK'unun katlarını bulmak yeterlidir.

Kesirli sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri yapılırken paydalar EKOK'larında eşitlenerek işlem yapılabilir.

EBOB ve EKOK Özellikleri

1. a ve b sayma sayılarının çarpımı bu sayıların EBOB'u ile EKOK'unun çarpımına eşittir.

Bu özellik $a \cdot b = \text{EBOB}(a, b) \cdot \text{EKOK}(a, b)$ olarak ifade edilir.

2. a ve b aralarında asal iki pozitif tam sayı olmak üzere

- $\text{EBOB}(a, b) = 1$
- $\text{EKOK}(a, b) = a \cdot b$ olur.

3. a ve b pozitif tam sayılarından biri diğerinin tam katı ise EBOB bu sayılardan küçük olana, EKOK ise büyük olana eşittir.



- Bir bütünü eş büyüklükte en büyük parçalara ayırarak en az sayıda parça elde edilmek istenen problemlerde EBOB kullanılır.

Örneğin: Bir tarla ya da bahçenin kare şeklinde ve en büyük alanlara bölünmesi,

Bir deponun küp şeklinde ve en büyük hacimlere bölünmesi sorularında EBOB kullanılır.

- En az sayıda küçük parçaları birleştirilerek büyük bir parça elde edilmek istenen problemlerde EKOK kullanılır.

Örneğin: Eş dikdörtgenlerin birleştirilerek kare şeklinde ve en küçük alan elde edilmesi,

Eş dikdörtgenler prizmalarının birleştirilerek küp şeklinde en küçük hacim elde edilmesi sorularında EKOK kullanılır.

- Periyodik durum içeren problemlerde tekrarlayan iki ya da daha fazla olayın, en kısa hangi periyotla aynı anda gerçekleşeceğini hesaplanmasında EKOK kullanılır.

Örneğin: Dairesel bir pisti üç atlet sırasıyla 6 dk, 8 dk ve 9 dk'da koşabiliyorlar. Buna göre bu üç atlet koşmaya başladıktan kaç dakika sonra tekrar başlangıç noktasında karşılaşacaklarının hesaplanmasında EKOK kullanılır.

ÖRNEK:

Bir fabrikada bulunan üç farklı makine, bir ürünü sırasıyla 45, 50 ve 60 saniyede üretmektedir. Bu makineler ilk kez 06.30 da birlikte çalışmaya başladığına göre beşinci kez üçü birlikte ürün verdiğinde saatin kaç olacağını bulunuz.

ÇÖZÜM:

Makinelerin tekrar aynı anda üretim yapması için geçen süre 45, 50 ve 60 sayılarının katı olmalıdır. İlk kez için 45, 50 ve 60 sayılarının en küçük ortak katı bulunmalıdır.

45	50	60	2
45	25	30	2
45	25	15	3
15	25	5	3
5	25	5	5
1	5	1	5
1	1	1	

$$\text{EKOK } (45, 50, 60) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 900 \text{ saniye}$$

$$900 \text{ saniye} = 15 \text{ dakikadır.}$$

Birinci kez için geçen süre 15 dakikadır.

Beşinci kez için

$$15 \cdot 5 = 75 \text{ dakikalık (1 saat 15 dakika) süre geçmelidir. O hâlde saat 06.30'dan 1 saat 15 dakika sonra saat 07.45 olur.}$$



Günlük hayatta bazı olaylar belli zaman aralıklarında tekrar eder. Bu tür olaylara **periyodik olay** denir.

Haftanın günlerinin 7 günde bir tekrar etmesi, nöbet tutan bir askerin, hemşirenin ya da doktorun belirli zaman dilimi sonunda tekrar aynı gün nöbet tutması, bu tür olaylara örnek olarak verilebilir.

ÖRNEK:

Burak, 4 günde bir tenis kursuna gitmektedir. Kursu pazartesi günü başlayan Burak'ın 12. kez kursa hangi gün gideceğini bulunuz.

ÇÖZÜM:

Burak ilk kursuna katıldığı için $12 - 1 = 11$ kez daha kursa gidecektir. Bunun için geçen süre

$4 \cdot 11 = 44$ gün olacaktır. Pazartesi gününden 44 gün sonrasının bulunması gerekir.

$$\begin{array}{r|l} 44 & 7 \\ -42 & 6 \\ \hline & 2 \end{array}$$

Kalan 2 olduğundan 12. kez kursa gittiği gün çarşamba günü olacaktır.

ÖRNEK:

İki askerden biri 5 günde bir, diğeri 8 günde bir nöbet tutmaktadır. Bu askerler, birlikte ilk nöbetlerini salı günü tuttuklarına göre 6. kez birlikte hangi gün nöbet tutacaklarını bulunuz.

ÇÖZÜM:

İki asker, EKOK (5, 8) = 40 günde bir birlikte nöbet tutarlar. İlk nöbetlerini tuttuklarına göre $6 - 1 = 5$ nöbetleri kalır. Bunun için geçen süre $40 \cdot 5 = 200$ gün olacaktır. Salı gününden 200 gün sonrası bulunmalıdır.

$$\begin{array}{r|l} 200 & 7 \\ -14 & 28 \\ \hline & 60 \\ -56 & \\ \hline & 4 \end{array}$$

Kalan 4 olup 6. kez birlikte nöbet tuttıkları gün cumartesi günü olacaktır.



Rasyonel Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi

Rasyonel sayılarda toplama (çıkarma) işlemi yapılırken önce sayıların paydaları eşit değilse eşitlenmelidir. Paydalar eşitlendikten sonra paylar toplanır(çıkarılır) paya yazılır, ortak payda sonucun paydası olarak yazılır.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}$$

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d - b \cdot c}{b \cdot d}$$



DİKKAT

Rasyonel sayılarda toplama(çıkarma) işleminde paydalar EKOK'larında eşitlenir.

Rasyonel Sayılarda Çarpma İşlemi

Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yapılırken çarpılan rasyonel sayılar tam sayılı kesir olmamalıdır. Eğer tam sayılı kesirler varsa tam sayılı kesirler bileşik kesre çevrilmelidir. Daha sonra paylar çarpılıp paya , paydalar çarpılıp paydaya yazılarak çarpma işlemi yapılır.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$



DİKKAT

Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yapılırken çarpılan rasyonel sayıların pay ve paydalarındaki sayıların sadeleştirilmesi çarpma işlemini kolaylaştırır.

Rasyonel Sayılarda Bölme İşlemi

Rasyonel sayılarda bölme işlemi yapılırken bölünecek rasyonel sayılar tam sayılı kesir olmamalıdır. Eğer tam sayılı kesirler varsa tam sayılı kesirler bileşik kesre çevrilir. Daha sonra birinci sıradaki kesir aynen yazılır, ikinci sıradaki kesir ters çevrilip bu kesirler çarpılır.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Örnek:

$\left[\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) \cdot \frac{6}{7} \right] : \frac{5}{28}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm:

$$\begin{aligned} & \left[\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) \cdot \frac{6}{7} \right] : \frac{5}{28} \\ & \quad (4) \quad (3) \\ & = \left[\left(\frac{4}{12} - \frac{3}{12} \right) \cdot \frac{6}{7} \right] : \frac{5}{28} \\ & = \left[\frac{1}{12} \cdot \frac{6}{7} \right] : \frac{5}{28} \\ & = \left[\frac{1}{12} \cdot \frac{6}{7} \right] : \frac{5}{28} \\ & = \left[\frac{1}{14} \right] : \frac{5}{28} \\ & = \frac{1}{14} \cdot \frac{28}{5} \\ & = \frac{1}{14} \cdot \frac{28}{5} \\ & = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

**Ondalık Sayılar**

Paydası 10, 100, 1000, ... gibi 10'un kuvvetleri olan kesirlere ondalık kesirler, bu kesirlerin belirttiği sayılara **ondalık sayılar** denir.

Örnek

$$\frac{3}{10} = 0,3$$

Rasyonel Sayıyı Ondalık Sayıya Çevirmek

Rasyonel sayı ondalık sayıya çevrilirken;

Rasyonel sayının payındaki sayı paydasındaki sayıya bölünür veya paydasındaki sayı 10'un kuvveti olarak yazıldıktan sonra sayı ondalık sayı olarak yazılır.

Örnek:

$$\frac{3}{5} \text{ rasyonel sayısı;}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 2}{5 \cdot 2} = \frac{6}{10} = 0,6 \text{ olarak ondalık sayıya çevrilir.}$$

Ondalık Sayılarda İşlemler**Ondalık Sayılarda Toplama ve Çıkarma**

Ondalık sayılar toplanırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama ve çıkarma işleminde olduğu gibi toplama ve çıkarma işlemi yapılır. Sonuç, virgüllerin hizasından virgülle ayrılır.

Ondalık Sayılarda Çarpma

Ondalık sayıların çarpımı yapılırken virgül yokmuş gibi çarpılır. İşlem sonunda çarpılan sayıların virgülden sonraki basamak sayıları toplamı kadar, sağdan sola doğru virgülle ayrılır.

Bir Sayıyı 10, 100, 1000, ... ile Çarpma

Ondalık sayıları 10 ile çarparken virgül bir basamak sağa, 100 ile çarparken virgül iki basamak sağa kaydırılır. Yani sıfır sayısı kadar basamak soldan sağa doğru virgülle ayrılır.

Ondalık Sayılarda Bölme

Ondalık sayılarda bölme işlemi yaparken bölen virgülden kurtarılır. Bölünen virgülden kurtarıldığında çarpılan sayı ile bölünen de çarpılarak normal bölme işlemi yapılır.

Bir Sayıyı 10, 100, 1000, ... ile Bölme

Ondalık sayıları 10'a bölerken virgül bir basamak sola, 100'e bölerken virgül iki basamak sola kaydırılır. Yani sıfır sayısı kadar basamak sağdan sola doğru virgülle ayrılır.

Devirli Ondalık Sayılar

Bir ondalık sayının virgülden sonraki kısmında belli bir düzende tekrar eden sayılar varsa bu sayılara **devirli ondalık sayılar** denir.

$$a, bbb... = a, \overline{b}$$

$$a, bc bc... = a, \overline{bc}$$

$$a, bcdecde... = a, \overline{bcde}$$

Devirli Ondalık Sayıların Rasyonel Sayıya Dönüştürülmesi

a, b, c, d ve e birer rakam olmak üzere,

$$a, \overline{bcde} = \frac{abcde - ab}{9990}$$

Sayının tamamı – Devretmeyen kısım

Virgülden sonra (devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0)

Rasyonel Sayılarda Sıralama

Pozitif Rasyonel Sayılarda Sıralama

1. Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan kesir diğerlerinden daha büyüktür.
2. Payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan diğerlerinden daha büyüktür.
3. Basit kesirlerde pay ile payda arasındaki farklar eşitse, payı (veya paydası) büyük olan sayı diğerlerinden büyüktür.
4. Bileşik kesirlerde pay ile payda arasındaki farklar eşitse payı (veya paydası) küçük olan sayı diğerlerinden büyüktür.
5. Rasyonel sayıların ondalık veya devirli ondalık açılımları karşılaştırılarak sayılar arasındaki sıralama yapılabilir.

Negatif Rasyonel Sayılarda Sıralama

Sayılar arasında pozitif sıralama yapılır, yapılan sıralamanın tersi alınır.

Örnek:

21,378 devirli ondalık sayısını rasyonel sayıya çeviriniz.

Çözüm:

$$21,378 = \frac{21378 - 213}{990} = \frac{21165}{990} = \frac{1411}{66} \text{ olur.}$$



DİKKAT

a, b, c, d pozitif ardışık sayılar ve $a < b < c < d$ olmak üzere

$$\frac{a}{b} < \frac{b}{c} < \frac{c}{d} \text{ olur.}$$